Dossier Técnico

www.sluicebox.com

Sluice Box

Equipo de Prospección de Oro Portátil

1. Introducción

El Sluice Box es un equipo de prospección de oro portátil diseñado para maximizar la recuperación de partículas finas y pepitas, sin recurrir a químicos nocivos. Desarrollado con estándares industriales y pensando en el minero artesanal, este sistema ofrece eficiencia, facilidad de transporte y una alternativa sostenible al uso de mercurio en la minería.

2. Descripción del Producto

- **Modelo:** Folding Sluice Box 50″ (1,27 m)

- **Diseño:** Plegable y compacto para almacenamiento en cubeta de 5 galones.

- **Componentes incluidos:**

- Sluice plegable con riffles estilo húngaro integrados.

- Malla clasificadora (5 mm y 2 mm).

- Miners moss (musgo atrapador de oro).

- Pay dirt scoop (cuchara para material crudo).

- Crevice tools (herramientas para fisuras).

- Correa para transporte.

3. Especificaciones Técnicas

Parámetro	Detalle
Longitud desplegada	50″ (127 cm)
Ancho	12″ (30 cm)
Profundidad	6″ (15 cm)
Pliegue	Reduce a 18″ (45 cm) de longitud
Peso	4,5 kg
Caudal recomendado	7–10 L/min
Riffles	Acero zincado, estilo húngaro
Clasificadores	Acero inoxidable 304
Material de la caja	Aluminio grado 6061 anodizado
Miners moss	Fibra sintética resistente
Temperatura de operación	-20 ºC a 60 ºC

---

4. Materiales y Construcción

1. **Estructura:** Láminas de aluminio 6061, anodizado para resistencia a la corrosión.

2. **Riffles:** Perfil húngaro de acero zincado, optimizado para atrapar micro pellas.

3. **Clasificadores:** Paneles de acero inoxidable perforado (5 mm y 2 mm) para remover grava gruesa.

4. **Bisagras:** Acero inoxidable reforzado con pasadores de bronce.

5. **Revestimiento interior:** Capa de pintura epóxica industrial (sin plomo).

6. **Accesorios:** Cuchara y herramientas de nailon reforzado y acero inoxidable.

---

5. Montaje y Funcionamiento

5.1. Despliegue	1. Retirar correa de transporte. 2. Desplegar caja y bloquear bisagras. 3. Instalar clasificadores y miners moss. 4. Ajustar altura final contra corriente de agua.
5.2. Conexión de agua	Conectar manguera con flujo de 7–10 L/min. - Regular ángulo de la caja (15–20°) para óptimo flujo.
5.3. Proceso de prospección	1. Verter material crudo con pay dirt scoop. 2. Permitir que riffles capturen partículas pesadas. 3. Limpiar periódicamente el riffle y miners moss. 4. Recolectar arenas ricas en oro.
5.4. Desmontaje y transporte	- Vaciar material, limpiar y plegar. - Guardar todos los componentes en cubeta o estuche.

6. Uso y Mantenimiento

Limpieza: Enjuagar con agua limpia tras cada jornada.

Inspección: Verificar bisagras y soldaduras mensualmente.

Almacenaje: Secar completamente antes de plegar y guardar en lugar seco.

7. Impacto Ambiental y Social

- **Sostenibilidad:** 100 % libre de mercurio y cianuro.

- **Recuperación de recursos:** Hasta 95 % de recuperación de oro fino.

- **Beneficio comunitario:** Capacitación a pequeños mineros en técnicas responsables.

- **Reducción de riesgos:** Disminuye exposición a tóxicos en comunidades.

---

8. Beneficios Económicos

- **ROI rápido:** Inversión recuperada entre 2 y 4 semanas.

- **Costos operativos bajos:** Energía hidráulica simple y materiales duraderos.

- **Mercado ampliado:** Oferta de oro limpio para fundiciones y joyería artesanal.

---

9. Público Objetivo y Aplicaciones

- Mineros artesanales en ríos y quebradas.

- Cooperativas mineras y ONGs de desarrollo rural.

- Empresas de ecoturismo con demostraciones de minería sostenible.

- Instituciones académicas para estudios de geología y minería responsable.

---

10. Información Comercial y Contacto

Empresa: Impulso Verde S.A.S.

Representante: Andrés Celemin Cardoso

Teléfono: (+57) 321 394 2431

WhatsApp: (+51) 935 140 886

Email: sluicebox.peru@gmail.com

Web: https://sluicebox.com/

Este dossier técnico ha sido elaborado por el equipo de Impulso Verde con el fin de proporcionar una guía completa del Sluice Box, asegurando transparencia, seguridad y rigor técnico para nuestros clientes y aliados.